高级人工智能——连接主义复习

——陈若愚

——2022.1.3

1. 搜索-Search

搜索问题要素：

状态空间

后继函数

初始状态

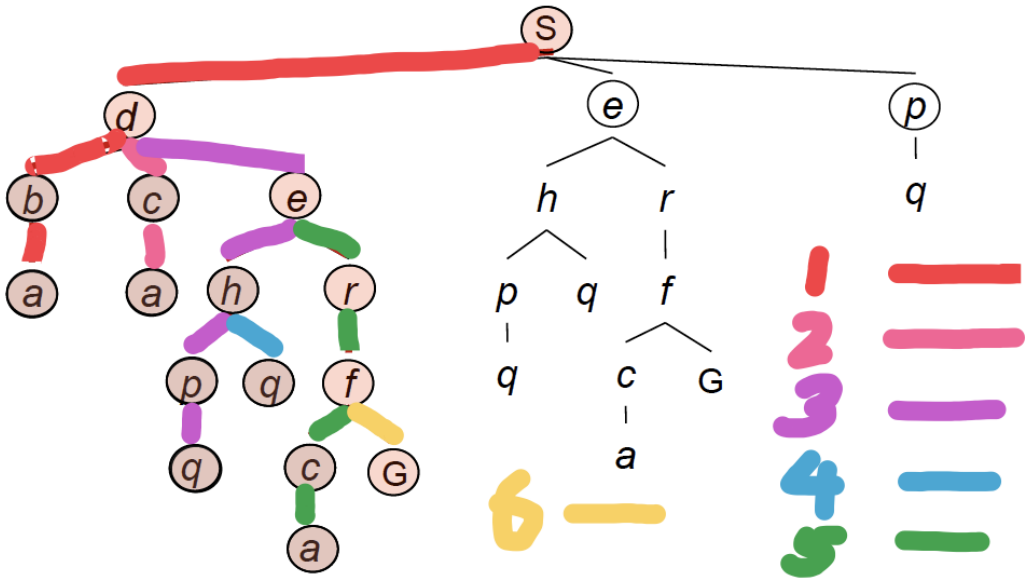
目标函数

完备性：当问题有解时，保证能找到一个解?

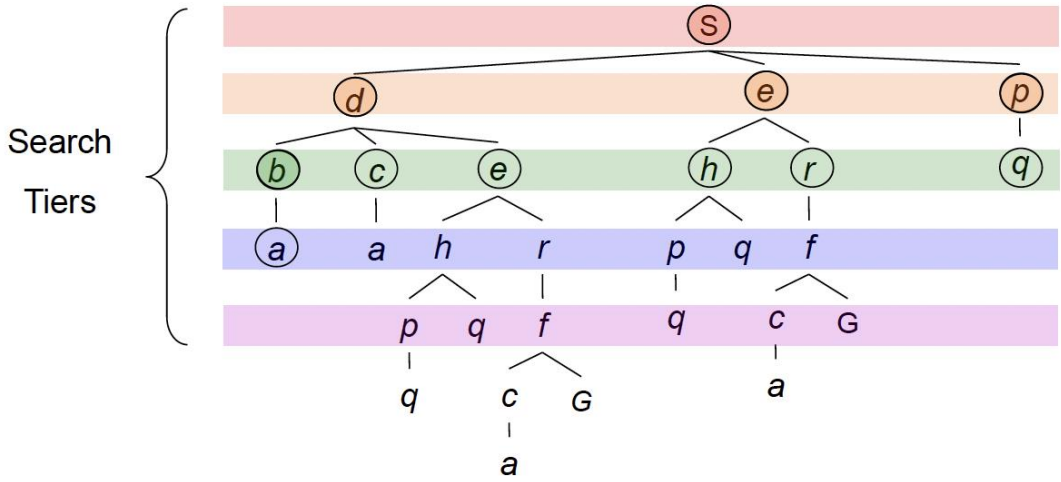
最优性：保证能找到最优解（最小耗散路径）？

1.1 无信息搜索：

深度优先搜索（DFS）：



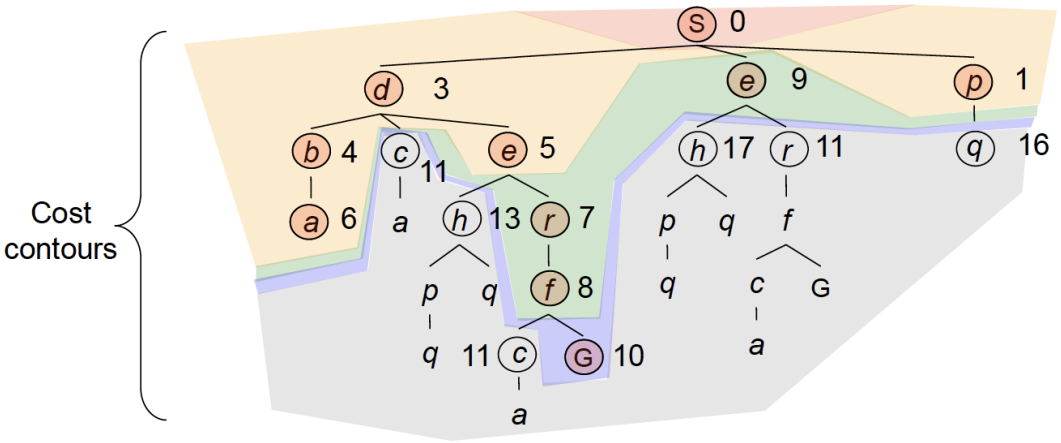
广度优先搜索（BFS）：



迭代深入搜索(Iterative Deepening)：限制深度优先搜索树的搜索深度，到达深度后开始另一个搜索，然后再进行第二个深度搜索（这个我自己总结的，非官方语言）。

代价敏感搜索：最短路径不一定是 cost 最佳，例如节点之间的路程长短，虽然移动一次数量一样，但路程不一定一样。

代价一致搜索(Uniform Cost Search)：相同颜色代表代价一致。



搜索算法的总结：

Criterion	Breadth-First	Uniform-Cost	Depth-First	Depth-Limited	Iterative Deepening
Complete?	Yes	Yes	No	No	Yes
Time	$O(b^{d+1})$	$O(b^{\lceil C^*/\epsilon \rceil})$	$O(b^m)$	$O(b^l)$	$O(b^d)$
Space	$O(b^{d+1})$	$O(b^{\lceil C^*/\epsilon \rceil})$	$O(bm)$	$O(bl)$	$O(bd)$
Optimal?	Yes	Yes	No	No	Yes

记忆：深度优先基本不能保证完备性，必须在宽度（逐节点都排查）时候才能保证完备性。最优是因为要找到路径或者代价最小的，如果深度优先的话找到一个特别深的就结束了。

1.2 启发式搜索：

贪婪搜索：（请参考强化学习格子问题）

A*搜索：f(x)=h(x)+g(x)，h(x)为启发式函数，大概是估算距离目标位置，而 g(x)类似树深度或者代价。

证明 A*树搜索的最优性：假设 A 为最优，B 为次优，命题要求 A 比 B 先扩展。

假设 n 与 B 在通一个边缘集合，且 n 为 A 的父节点。

根据 A*搜索定义，f(A)>=f(n)，由于 A 最优，f(A)<f(B)

故 f(n)<f(B)，n 比 B 先扩展，A 所有祖先节点都比 B 先扩展，A 比 B 先扩展。

命题成立。

A*图搜索最优性的必要条件为一致性，即 h(A)<=h(C)+cost(A to C)

证明 A*图搜索最优性：

假定 G*路径的某个 n 不能进入队列，因为被具有相同状态 n’先扩展。

设 n 的祖先是 p，且 n’在队列中

则由于单调性，f(p)<=f(n)

而 f(n)<f(n’)

故 p 应该在 n’之前被扩展，n 在 n’之前被扩展，命题矛盾。